Nama: **Intan Maulida Ramadhani** **NIM:** **065002600009**	 **UNIVERSITAS TRISAKTI**	**MODUL 6** **(V.1.0)** **Nama Dosen:** 1. Anung B. Ariwibowo, S.Kom., M.Kom. 2. Yunia Ningsih, M.Kom.
Hari/Tanggal: **Senin, 2 November 2026**	**Praktikum Algoritma & Pemrograman**	**Nama Asisten Labratorium:** 1. Ariel Febrio Hadi (064002300013) **2.** Michael Briant (064002300004)

Fungsi pada Pemrograman Python

1. Teori Singkat

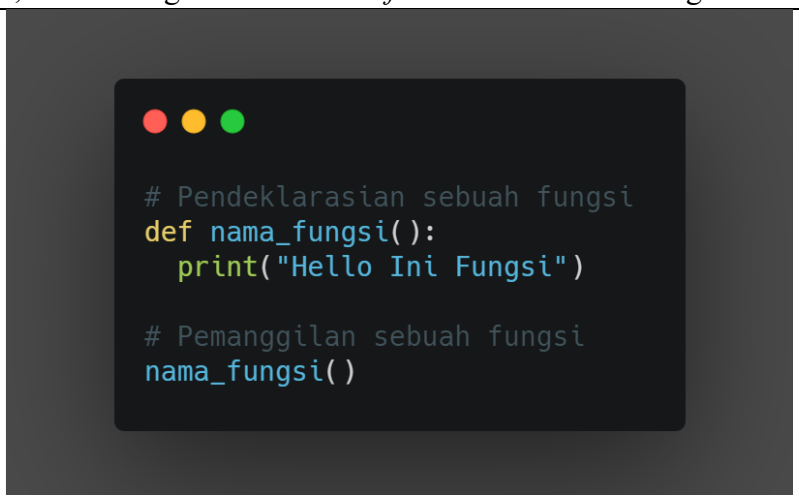
Fungsi

Fungsi merupakan suatu bagian dari program yang dimaksudkan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang memanggilnya. Pada pembuatan program yang kompleks dan memiliki banyak fitur, kita diharuskan menggunakan fungsi. Fungsi diperlukan agar mempermudah kita dalam membaca sebuah kode program dan mempermudah untuk merawatnya. Dengan adanya sebuah fungsi kita tidak perlu menulis kode sepanjang gerbong kereta api di program utama dan kita dapat memecah atau membaginya lalu tinggal memanggil fungsinya saja didalam program utama. Dan itu juga akan mempersingkat penulisan dari program utama tersebut nantinya

Fungsi memiliki parameter yang dapat dipergunakan untuk memasukkan atau menampung variabel kedalam sebuah fungsi. Dalam pendeklarasian parameter pada sebuah fungsi kita juga dapat memasukkan *default argument/parameter.*

Fungsi juga dapat mengembalikan nilai dengan cara menggunakan keyword *return* yang di taruh didalam blok program fungsi itu sendiri untuk mengembalikan nilai yang ingin kita kembalikan kedalam program utama.

Membuat Fungsi pada Python
Fungsi pada Python, dibuat dengan kata kunci *def* kemudian diikuti dengan nama fungsinya.



```
# Pendeklarasian sebuah fungsi
def nama_fungsi():
  print("Hello Ini Fungsi")

# Pemanggilan sebuah fungsi
nama_fungsi()
```

Fungsi dengan parameter pada Python
Memasukkan parameter kedalam sebuah fungsi



```
# pendeklarasian fungsi
def luas_persegi(sisi):
    luas = sisi * sisi
    return luas

# pemanggilan fungsi
print("Luas persegi: ", luas_persegi(6))
```

2. Alat dan Bahan

Hardware : Laptop/PC
Software : Spyder (Anaconda Python)

3. Elemen Kompetensi

Elemen Kompetensi I : Mahasiswa dapat menggunakan struktur percabangan berdasarkan data yang diberikan oleh user.

a. Latihan pertama

Buatlah program yang sebelumnya telah dibuat yaitu program untuk merata-ratakan nilai sesuai dengan kategori huruf yang diinputkan dengan mengimpelementasikan fungsi yang sudah dipelajari. Persyaratan program yaitu fungsi menggunakan *default argument/parameter* dan mengimplementasikan pengembalian nilai.

Contoh output

```
masukkan nilai: A
nilai = 4
masukkan nilai: C
nilai = 2
masukkan nilai:
Rata-ratanya adalah:  3.0
```

Source Code

```
# Intan Maulida Ramadhani
# 065002600009
def konversi_nilai(huruf):
    huruf_atas = huruf.strip().upper()

    if huruf_atas == "A":
        peringkat = 9
    elif huruf_atas == "A-":
        peringkat = 8
    elif huruf_atas == "B+":
        peringkat = 7
    elif huruf_atas == "B":
        peringkat = 6
    elif huruf_atas == "B-":
        peringkat = 5
    elif huruf_atas == "C+":
        peringkat = 4
```

```
    elif huruf_atas == "C":
        peringkat = 3
    elif huruf_atas == "D":
        peringkat = 2
    elif huruf_atas == "E":
        peringkat = 1
    else:
        peringkat = None

    return peringkat

def hitung_rata_rata_huruf():
    total_peringkat = 0
    jumlah_data = 0

    while True:
        huruf = input("masukkan nilai: ").strip()

        if huruf == "":
            break

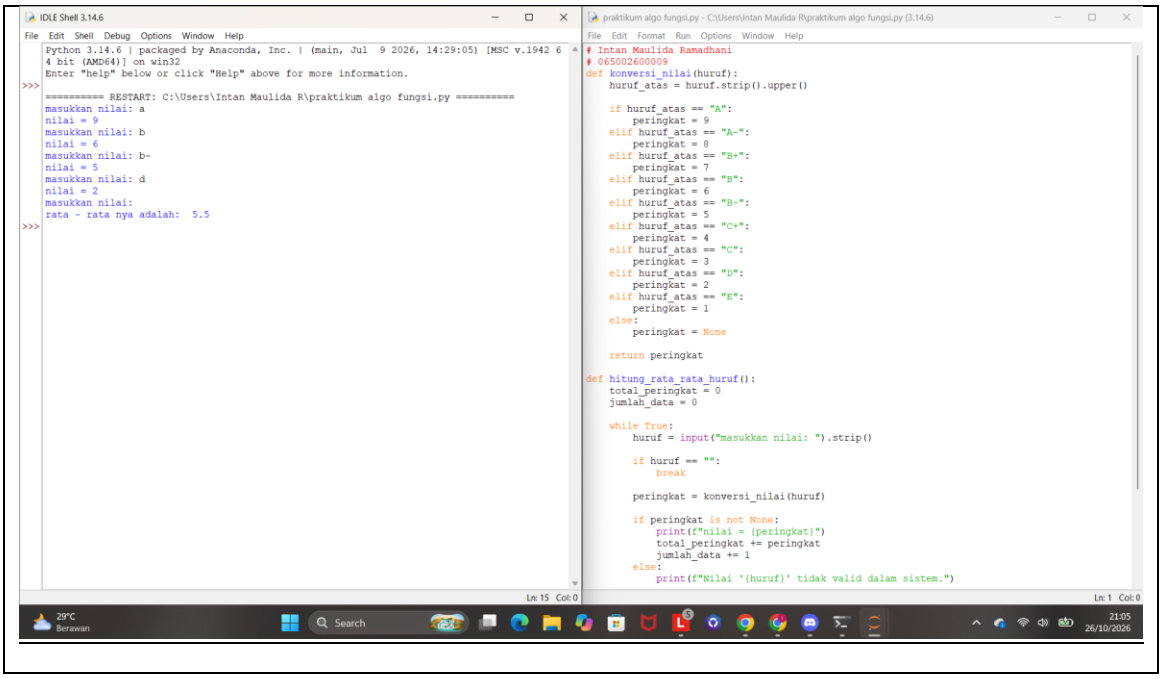
        peringkat = konversi_nilai(huruf)

        if peringkat is not None:
            print(f"nilai = {peringkat}")
            total_peringkat += peringkat
            jumlah_data += 1
        else:
            print(f"Nilai '{huruf}' tidak valid dalam sistem.")

    if jumlah_data > 0:
        rata_rata = total_peringkat / jumlah_data
        print(f"rata - rata nya adalah:  {rata_rata}")
    else:
        print("Tidak ada nilai yang dimasukkan.")

if __name__ == "__main__":
    hitung_rata_rata_huruf()
```

Output



b. Latihan Kedua

Buatlah program yang sebelumnya telah dibuat yang menentukan jumlah hari dalam suatu bulan sesuai dengan inputan bulan dan tahun yang diinputkan oleh user dengan mengimplementasikannya menggunakan fungsi termasuk memperhatikan tahun kabisat dan non kabisat. Gunakan 2 fungsi beserta implementasikan parameternya.

Contoh output SELAIN bulan Februari:

```
Program ini akan menentukan jumlah hari dalam bulan tertentu
Masukkan 0 untuk menghentikan program
masukkan bulan (1-12): 5
31 hari dalam sebulan
Masukkan 0 untuk menghentikan program
masukkan bulan (1-12): 0
Terima kasih sudah menggunakan program saya, sampai berjumpa lagi.
```

Contoh output bulan Februari:

```
Program ini akan menentukan jumlah hari dalam bulan tertentu
Masukkan 0 untuk menghentikan program
masukkan bulan (1-12): 2
masukkan tahun (e.g., 2021): 2019
28 hari dalam sebulan
Masukkan 0 untuk menghentikan program
masukkan bulan (1-12): 0
Terima kasih sudah menggunakan program saya, sampai berjumpa lagi.
```

```
Masukkan 0 untuk menghentikan program

masukkan bulan (1-12): 2

masukkan tahun (e.g., 2021): 2004
29 hari dalam sebulan
```

Source Code

```
def is_kabisat(tahun):
    """Fungsi untuk mengecek apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat."""
    return (tahun % 4 == 0 and tahun % 100 != 0) or (tahun % 400 == 0)

def jumlah_hari(bulan, tahun=0):
    """Fungsi untuk menentukan jumlah hari dalam suatu bulan."""
    if bulan in [1, 3, 5, 7, 8, 10, 12]:
        return 31
    elif bulan in [4, 6, 9, 11]:
        return 30
    elif bulan == 2:
        if is_kabisat(tahun):
            return 29
        else:
            return 28
    return 0

# Program Utama
while True:
    print("Program ini akan menentukan jumlah hari dalam bulan tertentu")
    print("Masukkan 0 untuk menghentikan program")

    bulan = int(input("masukkan bulan (1-12): "))

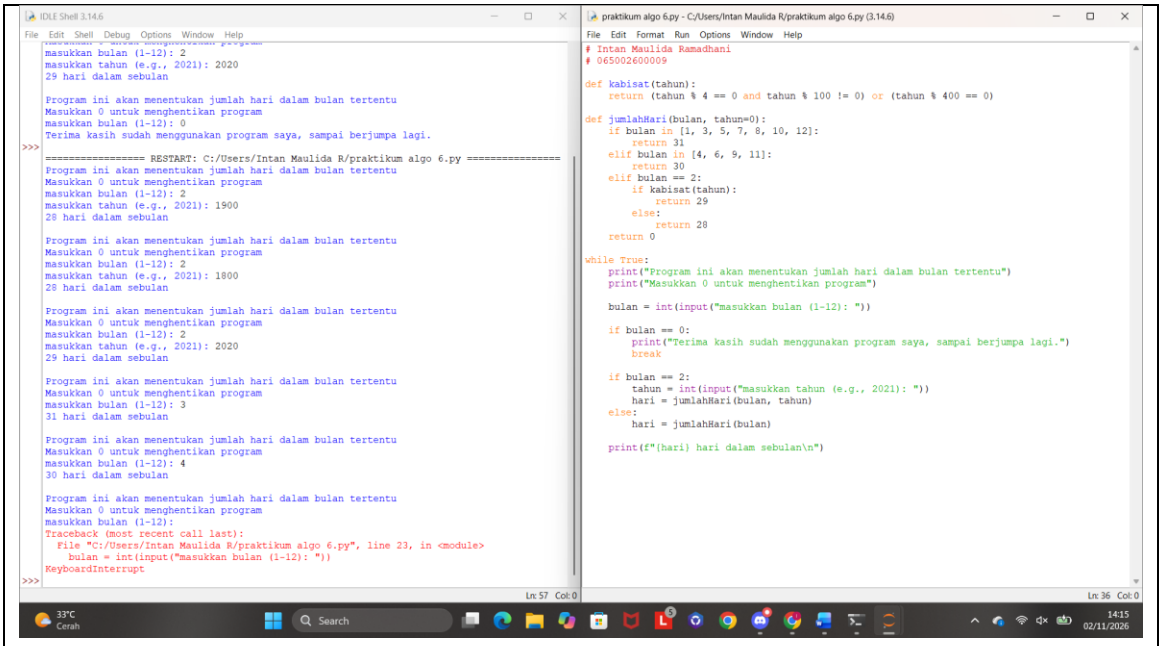
    if bulan == 0:
        print("Terima kasih sudah menggunakan program saya, sampai berjumpa lagi.")
        break

    if bulan == 2:
```

```
    tahun = int(input("masukkan tahun (e.g., 2021): "))
    hari = jumlah_hari(bulan, tahun)
else:
    hari = jumlah_hari(bulan)

print(f"{hari} hari dalam sebulan\n")
```

Output



4. Soal Latihan

Soal:

1. Jelaskan fungsi utama default *argument/parameter* dalam fungsi dan mengapa perlu menggunakan *default parameter/argument* pada sebuah fungsi?
2. Deskripsikan serta narasikan jalannya alur source code program yang sebelumnya telah kalian buat pada Elemen Kompetensi Latihan Kedua!

Jawaban:

1. Fungsi utama *default argument* adalah memberikan nilai bawaan pada parameter fungsi agar fungsi tetap dapat berjalan tanpa error meskipun dipanggil tanpa memberikan argumen untuk parameter tersebut.

   Penggunaan *default parameter* sangat penting karena membuat parameter bersifat opsional, sehingga pemanggil fungsi tidak wajib mengisi nilai yang sudah standar. Selain

itu, fitur ini bermanfaat untuk mencegah *TypeError* akibat kekurangan argumen, menghemat penulisan kode berulang untuk nilai yang sering digunakan, serta memudahkan pengembang memperbarui fungsi tanpa merusak kode lama yang sudah berjalan.

2. Program dimulai dengan mendefinisikan fungsi is_kabisat untuk mengecek tahun kabisat serta fungsi jumlah_hari yang menerapkan *default parameter* tahun=0. Begitu dijalankan, sistem secara berulang meminta masukan bulan dari pengguna hingga pengguna memasukkan angka 0 untuk menghentikan alur. Apabila pengguna memilih bulan 2 (Februari), program akan meminta masukan tahun lalu memanfaatkan fungsi is_kabisat untuk menentukan apakah bulan tersebut terdiri dari 28 atau 29 hari. Sedangkan untuk bulan lainnya, program langsung mengkalkulasi jumlah hari (30 atau 31 hari) tanpa membutuhkan masukan tahun, sebelum akhirnya menampilkan hasil perhitungan ke layar.

5. Kesimpulan

a. Dalam pengerjaan program dengan bahasa pemrograman Python, kita harus benar-benar teliti dalam menginputkan suatu fungsi untuk menampilkan suatu keluaran pada layar dengan sesuai.

b. Kita dapat mengetahui dalam pembuatan program menggunakan bahasa pemrograman Python, ketelitian yang tinggi sangat diperlukan saat mendefinisikan serta memanggil suatu fungsi agar luaran (*output*) yang ditampilkan pada layar dapat berjalan dengan tepat dan sesuai harapan. Melalui pemahaman fungsi ini, kita juga dapat mengetahui alur pemrosesan data serta cara menghasilkan keluaran program secara lebih efektif dan terstruktur.

6. File

Github Repository :

https://github.com/intanmaulida/Modul-6---Algoritma_Pemrograman-.git

7. Cek List (✓)

No	Elemen Kompetensi	Penyelesaian	
		Selesai	Tidak Selesai
1.	Mahasiswa dapat menggunakan struktur percabangan berdasarkan data yang diberikan oleh user.	✓	

8. Formulir Umpan Balik

No	Elemen Kompetensi	Waktu Pengerjaan	Kriteria
1.	Mahasiswa dapat menggunakan struktur percabangan berdasarkan data yang diberikan oleh user.	15 Menit	Menarik

Keterangan:
1. Menarik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang

Menyetujui
Jakarta, 2 November 2026

Penanggung Jawab Praktikum

(**Anung B. Ariwibowo, M.Kom**)

Kepala Laboratorium Pemrograman

(**Anung B. Ariwibowo, M.Kom**)